Ejercicio 1: sucesos y condicionamiento

Soluciones revisadas a partir de F018. Se conservan todos los datos y los cuatro ejercicios, aunque solo dos de las tres opcionales se evalúan.

La tabla de probabilidades conjuntas completa permite comprobar los marginales y los complementos:

	B	B^c	Total
A	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{4}$
A^c	$\frac{9}{20}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{4}$
Total	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

(a) $P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap B^c) = \boxed{\frac{3}{20}}$.

(b) $P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \boxed{\frac{9}{20}}$.

(c) $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B) = \boxed{\frac{1}{4}}$, con $P(B) > 0$.

(d) $P(A)P(B) = \frac{3}{20} = \frac{3}{20} = P(A \cap B)$: sí son independientes.

Ejercicio 2: lectura de diarios

(a) Por inclusión-exclusión, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{37}{100}$. Por complemento, $P((A \cup B)^c) = \boxed{\frac{63}{100}}$, es decir, 63 %.

(b) Se condiciona entre quienes no leen B; no entre toda la población. $P(B^c) = \frac{87}{100} > 0$ y $P(A \cap B^c) = \frac{6}{25}$. Por tanto,

$$P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \boxed{\frac{8}{29}} \approx 0,2759.$$

Ejercicio 3: alumnado y aprobados

La selección es uniforme entre las 700 personas matriculadas. Sea S el suceso aprobar.

	S	S^c	Total
Hombres	126	84	210
Mujeres	343	147	490
Total	469	231	700

(a) Por recuento directo,

$$P(S) = \frac{469}{700} = \boxed{\frac{67}{100}} = 0,6700.$$

La probabilidad total da el mismo resultado: $P(S) = P(H)P(S \mid H) + P(M)P(S \mid M)$.

(b) Entre quienes aprueban, $P(M \mid S) = \boxed{\frac{49}{67}} \approx 0,7313$. Bayes confirma el cociente: $P(M)P(S \mid M)/P(S)$.

Corrección de redondeo: el original indica 0,7314; $343/469 = 49/67 \approx 0,731343\ldots$ se redondea a 0,7313 con cuatro decimales.

Ejercicio 4: secaderos y Reserva

Se interpreta la elección como uniforme entre todos los jamones, conforme al cálculo original. No se elige primero un secadero con probabilidad 1/2. Si esa fuera la intención, habría que precisar el enunciado y cambiar el modelo. Sea R el suceso ser de Reserva.

	R	R^c	Total
A	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$
B	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{3}$
Total	$\frac{13}{30}$	$\frac{17}{30}$	1

(a) Por probabilidad total,

$$P(R^c) = (1 - P(B))(1 - P(R \mid A)) + P(B)(1 - P(R \mid B)) = \boxed{\frac{17}{30}} \approx 0,5667.$$

(b) Como $P(R) = \frac{13}{30} > 0$, Bayes da

$$P(A \mid R) = \frac{P(A)P(R \mid A)}{P(R)} = \boxed{\frac{5}{13}} \approx 0,3846.$$

Se conservan las fracciones exactas y se redondea solo el resultado final.